

Projeto: Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos
(Plataforma V4H — Projeto ReNTAI / CLUSTER-19)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição / Regra de Negócio
RF001	Cadastro de Usuários (<i>Self-Registration</i>)	O sistema deve disponibilizar uma interface pública de cadastro onde o próprio usuário informa seu Nome, E-mail, Senha e seleciona obrigatoriamente o seu perfil de atuação: Solicitante (APS) ou Especialista .
RF002	Autenticação de Sessão	O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem o login informando suas credenciais, fornecendo acesso seguro às rotas internas do módulo.
RF003	Controle de Acesso por Perfil (RBAC)	O sistema deve restringir e segregar as permissões de recursos e telas com base no perfil do usuário logado. O botão "Nova Teleconsultoria" deve ser exclusivo do Solicitante. O botão "Registrar Parecer" deve ser exclusivo do Especialista responsável pelo caso.
RF004	Dashboard Operacional	O sistema deve listar as teleconsultorias em um painel unificado contendo de forma explícita: ID, Identificação do Paciente (Nome ou Iniciais), Especialidade Solicitada, Data de Criação e Status Atual. A listagem deve conter paginação.
RF005	Busca e Filtragem Avançada	O sistema deve permitir que o usuário realize pesquisas textuais por especialidade ou nome do paciente, além de aplicar filtros combinados por Status (Pendente, Em andamento, Concluída, Cancelada) e por intervalo de datas.

RF006	Abertura de Teleconsultoria	O sistema deve permitir que o Solicitante crie uma nova demanda preenchendo um formulário com: Nome/Iniciais do paciente, Data de Nascimento, História Clínica, Hipótese Diagnóstica Preliminar e seleção de uma das 5 especialidades homologadas: <i>Cardiologia, Cirurgia Robótica, Odontologia, Doenças Raras ou Oxigenoterapia</i> .
RF007	Anexo de Documentação Clínica	O sistema deve permitir o upload de documentos de apoio (prontuários, exames ou receitas) nos formatos PDF ou Imagem acoplados ao formulário de teleconsultoria.
RF008	Triagem Automatizada por IA	O sistema deve submeter o documento anexado automaticamente para uma camada de Inteligência Artificial. Se o score de confiança retornado for inferior ao limiar parametrizado, o upload deve ser rejeitado e a teleconsultoria não deve ser criada.
RF009	Visualização de Detalhes da Demanda	O sistema deve exibir uma tela detalhada para o acompanhamento do caso, contendo o prontuário completo, os anexos aprovados e uma Linha do Tempo (<i>Timeline</i>) visual ilustrando o histórico de transições de status da solicitação.
RF010	Registro de Parecer Técnico	O sistema deve permitir que o Especialista insira um parecer de segunda opinião técnica em formato de texto descritivo para responder à solicitação do médico da APS.
RF011	Encerramento Automático do Caso	O sistema deve alterar o status da teleconsultoria automaticamente para "Concluída" no exato momento em que o Especialista salvar o seu parecer técnico.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Nome do Requisito	Descrição / Critério Técnico
RNF001	Segurança e Criptografia de Sessão	O gerenciamento de sessões e a proteção das rotas de API do backend devem ser baseados no padrão de tokens JWT (<i>JSON Web Token</i>) com tempo de expiração controlado.
RNF002	Comunicação em Tempo Real	O envio de notificações e a atualização do status das teleconsultorias na interface do Solicitante devem ocorrer de forma reativa e instantânea via conexões estáveis de WebSockets , sendo proibida a exigência de recarregamento manual da página (<i>refresh</i>).
RNF003	Parametrização do Limiar da IA	O limiar (<i>threshold</i>) de corte para aceitação do score de confiança da IA não deve ser fixado diretamente no código fonte (<i>hardcoding</i>), sendo obrigatória a sua leitura dinâmica através de variáveis de ambiente do sistema (<i>.env</i>).
RNF004	Desacoplamento do Motor de IA	A arquitetura do backend deve isolar a integração com o serviço de classificação de IA através de interfaces abstratas intercambiáveis, permitindo alternar entre uma API real ou um modelo simulado (<i>mock</i>) de forma transparente por configuração.
RNF005	Rastreabilidade e Auditoria de IA	Para cada triagem realizada pela IA, o sistema deve persistir obrigatoriamente no banco de dados os quatro parâmetros de auditoria: o score de confiança obtido, o provedor do serviço de IA utilizado, o limiar ativo no momento da validação e o <i>timestamp</i> exato da requisição.
RNF006	Portabilidade e Implantação (Docker)	Todas as camadas da aplicação (Frontend SPA, Backend API, Banco de Dados Relacional e serviços auxiliares) devem possuir scripts de orquestração automatizados para execução isolada em contêineres Docker .

RNF007	Persistência Relacional	O sistema deve garantir a consistência de dados, relacionamentos e transações ACID utilizando o Banco de Dados Relacional PostgreSQL .
RNF008	Privacidade e Conformidade de Dados	O tratamento de dados de saúde identificáveis, históricos clínicos e prontuários médicos deve seguir estritamente os preceitos de privacidade e segurança regulamentados pela LGPD.